2026-11-09

GLOBAL EQUITY

찰스 리버 래버러토리스 (CRL/US)

반도체보다 원숭이

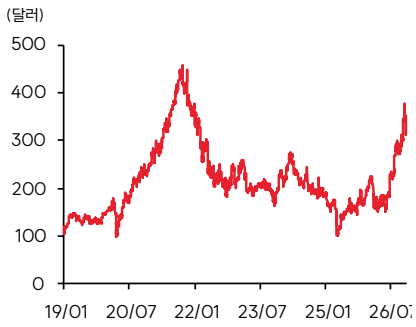
해외주식. 박제민 / jeminwa@sks.co.kr / 3773-8884

Signal: 급증하는 토큰 공급, AI Next Step 은 바이오
Key: 세계 최대 비임상 CRO 기업의 수혜 전망
Step: 반도체 보다 원숭이, R&D 붐이 불러올 쇼티지

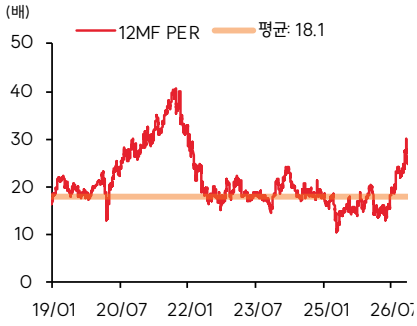
COMPANY DATA

국가	미국
상장거래소	NASDAQ
결산 기준월	12 월
시가총액 (십억달러)	16.1
시가총액 (조원)	21.7
현재 주가 (달러)	337.5

주가 추이



PER 추이 및 평균



급증하는 토큰 공급, AI Next Step 은 바이오

Anthropic 증권신고서(S-1)은 현재 최선단 AI Lab 의 방향성에 대한 많은 힌트를 준다. Anthropic은 2027년말이 되면 현재(3Q26) 대비 2.7배 이상의 서버 GW를 확보할 것으로 추정되며, HW 성능 개선을 고려할 때 접근 가능한 토큰 수는 5.5 배 수준으로 계산된다. SW 최적화, Open Weight 모델의 추격을 감안할 때 증설된 서버의 많은 부분은 신사업, 신시장 개척을 위해 활용될 가능성이 높다. S-1 에 드러난 Anthropic 의 포부, 그간의 행보, 바이오 중심의 인력 구성까지 감안할 때 신시장은 바이오 분야라고 판단한다.

세계 최대 비임상 CRO 기업의 수혜 전망

바이오 R&D 분야 AI 성능 개선이 본격화되면 그 수혜는 비임상 CRO 로 이어진다. AI는 타깃 발굴부터 후보물질 설계까지 신약 개발의 앞단을 빠르고 싸게 만드는 중이다. 그러나 FDA 승인을 받으려면 독성시험 등 실측 데이터가 여전히 필수다. AI 로 늘어난 후보물질도 결국 비임상 시험이라는 관문을 지나야 한다. Charles River Laboratories(이하 CRL)은 세계 최대 비임상 CRO 다. 연간 약 1,500 건의 IND 를 지원하며, 최근 5 년간 FDA 승인 신약의 80% 이상에 관여했다. 회사는 수요의 원천을 바이오텍 VC 투자와 빅파마 R&D 지출로 설명한다. AI 는 R&D 효율을 높이고 바이오 분야로 투자금을 끌어들여 이 두 축을 모두 키울 수 있다. 3Q26 실적발표에서 AI 신약개발 기업 고객 포착이 시작됐으며, 정성적으로 이들의 기업 당 프로그램 의뢰 수가 더 많을 것으로 판단한다고 언급했다.

반도체 보다 원숭이, R&D 붐이 불러올 쇼티지

CRL 의 가장 큰 매출 사업부인 DSA 사업부(2025 년 매출의 60%)는 독성 시험에 필요한 동물을 대신 실험해주는 사업이다. 특히 고분자 실험을 위한 실험실 원숭이(NHP)의 자체 공급 능력이 해자다. 원숭이는 생물학적, 지리적 요인으로 공급이 매우 비탄력적이다. 수요가 급증했던 2022~2023 년, CRL 은 원숭이 가격을 소비자에게 전가한 이력이 있다. 현재 바이오 열풍으로 수요가 급증 중인 중국에서 실험실 원숭이 가격이 급증 중이다. 가까운 미래 AI 발 바이오 투자 붐이 온다면 원숭이 쇼티지를 다시 촉진시킬 가능성이 높다. CRL 의 주가는 지난 수 년간 DSA 사업부의 수주잔고에 선행하는 모습을 보여왔다. 바이오 R&D 효율화는 아직 수주잔고 증가로 나타나기 이전이나, AI Labs 들의 방향성은 명확하다. 향후 바이오 모델들의 개발 및 바이오 투자 증가로 수주잔고가 지속 증가 추세에 접어들 수 있다고 판단된다.

영업실적 및 투자지표 (FY기준)

구분	단위	2023	2024	2025	2026E	2027E
매출액	백만달러	4,129	4,050	4,015	3,945	4,055
영업이익	백만달러	617	227	25	832	933
순이익(지배주주)	백만달러	475	10	-144	394	508
EPS	달러	9.3	0.2	-2.9	6.9	11.4
PER	배	35	51	52	29	26
PBR	배	5	5	5	5	4
EV/EBITDA	배	16	17	21	17	15
ROE	%	14	0	-4	16	15

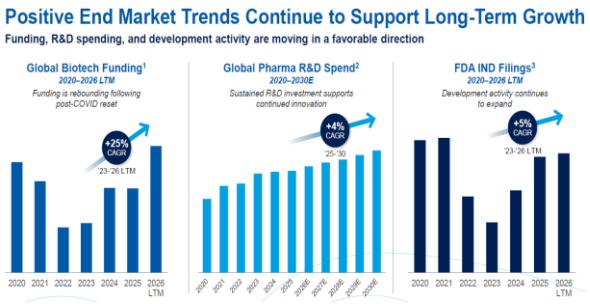
자료: Bloomberg

CRL 주요 수치 요약



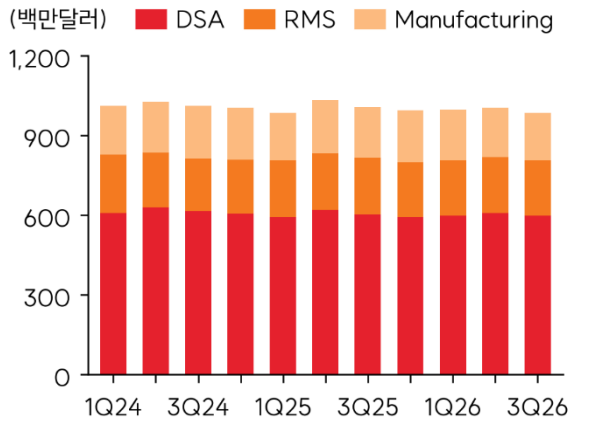
자료: CRL, SK 증권

CRL 전방 시장: 바이오텍 펀딩, 빅파마 R&D



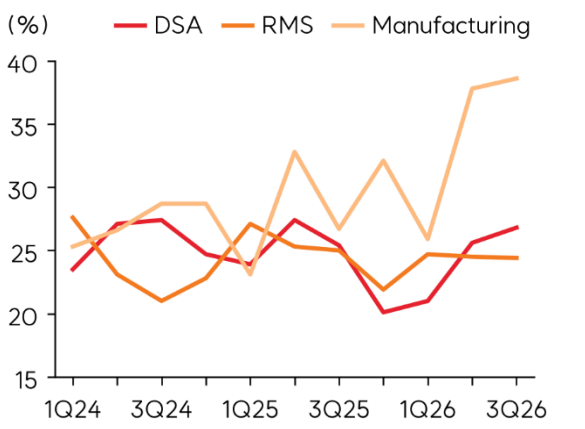
자료: CRL, SK 증권

CRL 사업부별 매출액 추이



자료: CRL, SK 증권 / 주: 26/05 CDMO 등 일부 사업 매각

CRL 사업부별 영업이익률(Non-GAAP) 추이



자료: Charles River Laboratories, SK 증권

5.5 배 접근 가능 토큰이 늘어나는 Anthropic

Anthropic 서버 용량
3Q26 3GW > 2027EY 8GW
접근 가능 토큰 용량
3Q26 100 > 2027EY 546

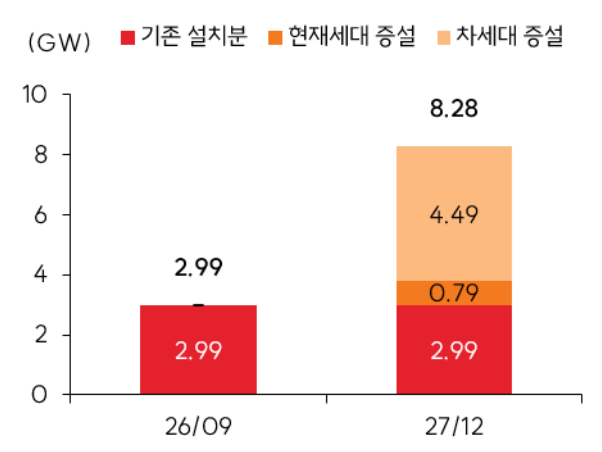
Anthropic 의 3Q26 컴퓨트 비용은 $9.9B 로 1Q25($0.9B) 대비 10 배 이상 늘었다. 연환산 비용 $40B 를 GW 당 연간 임대비용 약 $13B 로 나누면 3Q26 가동 용량은 3GW 수준으로 추정된다.

S-1/A 에 공개된 컴퓨트 약정 총액은 $895.4B 다. 향후 12 개월 지급분이 $69.8B, 2030 년까지 지급분이 $447.5B 다. 12 개월 약정이 일정하게 늘어난다고 가정하고 아직 개시되지 않은 장기 리스가 순차 가동되는 점을 감안하면 2027 년 말 용량은 8.2GW 로 추정된다. 3Q26 대비 2.7 배다.

차세대 HW 를 감안하면 접근 가능한 토큰은 더 많다. 내년부터 설치되는 TPU v8, Trainium 3, Vera Rubin 은 현 세대(TPU v7, Trainium 2, Grace Blackwell) 대비 동일 전력당 토큰 생산량이 최소 2 배에서 최대 10 배 이상이다. Anthropic 의 약정 고객을 기반으로 HW 비율을 추정할 경우 가중 평균되는 HW 성능 증가는 2.8 배 수준으로 추정된다. 2.7 배의 전력 증가와 2.8 배의 효율증가로 5.5 배 수준의 토큰 총량의 증가가 전망된다.

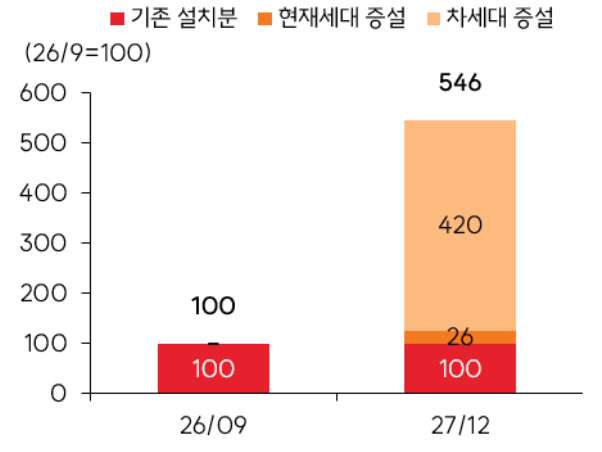
반대로 같은 작업에 필요한 토큰 수는 줄고 있다. 모델 성능 개선과 증류 모델 고도화로 task 당 토큰 소모가 감소 중이고, 기업 고객도 Token Optimizing 에 나서고 있다. 즉, Anthropic 이 기존 사업 밖 새로운 영역에 투입할 수 있는 토큰 여력은 5.5 배의 늘어나는 토큰 숫자보다 클 것으로 판단된다. 지난 3 개 분기 동안 Anthropic 이 매출원가(고객 추론 서비스)에 활용한 서버 비용은 $4.8B 로 전체 서버 비용의 25% 수준이다. 남은 서버들의 많은 부분은 신사업을 위한 신규 모델에 투자될 가능성이 높다.

Anthropic 컴퓨트 용량 추정



자료: Anthropic S-1/A, SK 증권 추정

Anthropic 접근 가능 토큰 총량 추정



자료: Anthropic S-1/A, SK 증권 추정

Next Step 은 바이오!

늘어나는 서버는 Bio 일 가능성
Anthropic S-1 에서 해석 가능
포부, 행보, 인력 모두 집중

Anthropic 의 S-1/A 를 보면 많아지는 서버가 향할 곳은 바이오 산업으로 판단된다. 근거는 세 가지다.

1. 포부: AI 가 가져올 혜택을 나열하는 대목에서 신약 개발과 질병 진단의 가속을 가장 먼저 꼽았다. 신규 시장도 헬스케어, 생명과학을 로보틱스보다 앞에 두었고, 연 $2T 가 넘는 글로벌 제약 지출을 기회로 제시했다.

2. 행보: TTM 매출 $100K 이상 고객에 10 대 제약사 중 9 곳, 10 대 헬스케어 기업 중 8 곳이 포함됐다. 25/10 Claude for Life Sciences, 26/01 Claude for Healthcare, 26/06 Claude Science 를 연이어 출시했고, 26/04 Coefficient Bio 를 약 $400M(주식)에 인수했다. 자체 분자생물학 랩을 운영하며, 리스크 요인에는 자체 연구에서 나온 신약 후보의 전임상, 임상 규제 대응 가능성까지 적었다.

3. 인력: CEO Dario Amodei 는 프린스턴 생물물리학 박사, 스탠퍼드 의대 박사후 과정 출신이다. 이사 선임권을 가진 장기이익신탁(LTBT)의 의장 Buddy Shah 는 의사(MD)이며, LTBT 가 지명한 이사에는 Novartis CEO 가 포함됐다.

경쟁 Frontier Labs 도 이미 바이오에 판돈을 키우고 있다. AlphaFold 로 노벨화학상을 받은 Google DeepMind 의 상업화 법인 Isomorphic Labs 는 2026 년 5 월 $2.1B 를 유치한 데 이어 현재 기업가치 약 $50B 에 $5B 조달을 협상 중이다. OpenAI 는 2026 년 4 월 생명과학 특화 모델 GPT-Rosalind 를 출시했고 10 월에는 신약 개발 운영 플랫폼 Orchestra Bio 를 인수하며 바이오 분야 첫 M&A 에 나섰다. Frontier Labs 모두 바이오를 다음 전장으로 보고 있다.

Anthropic 주요 Bio 관련 행보

시점	내용
25/10	Claude for Life Sciences 출시
26/01	Claude for Healthcare 출시(JPM)
26/04	Coefficient Bio 인수(약 $400M, 주식)
26/04	Novartis CEO 이사회 합류
26/06	Claude Science 출시(60여개 DB 연결)
26/11	S-1/A: 10대 제약사 중 9곳이 $100K 이상 고객, 자체 분자생물학 랩

자료: Anthropic, 언론 종합, SK 증권

Anthropic 주요 인력의 바이오, 의학 배경

인물	직책	바이오·의학 배경
Dario Amodei	CEO	생물물리학 박사(프린스턴) 스탠퍼드 의대 박사후
Buddy Shah	LTBT 의장	의사(MD), 보건정책 클린턴 보건재단 CEO
Vas Narasimhan	이사	Novartis CEO 하버드 의대 MD
Eric Kauderer-Abrams	HCLS 총괄	25년 영입, 생명과학 부문 및 인수팀 총괄

자료: Anthropic S-1/A, 언론 종합, SK 증권

바이오 R&D 투자와 효율성의 증가 = CRL 수주 증가

AI 리서치 발전해도 독성시험 필요
CRL 최근 5 년간 FDA 승인 신약 80% 이상 지원

신약 개발은 타깃 발굴, 후보물질 설계, 비임상 안전성 평가, 임상, 허가 순으로 진행된다. AI 가 가장 크게 기여하는 구간은 앞단의 타깃 발굴과 후보물질 설계다. 데이터에서 패턴을 찾고 분자를 생성, 평가하는 일은 연산으로 대체할 수 있어, 연산량이 늘수록 더 많은 후보를 더 빨리 걸러낼 수 있다. 지난 1 년간 코딩에서 본 것과 마찬가지로 벤치마크의 발전에 따른 경쟁적 모델 출시와 RSI 컨셉까지 감안하면 R&D 는 매우 빠르게 효율화될 것으로 판단된다.

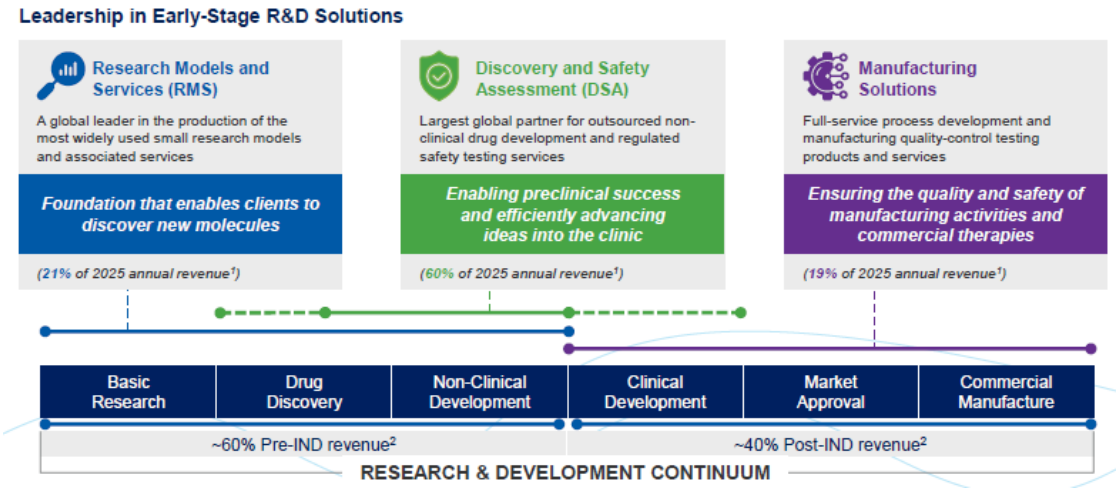
그러나 아무리 AI 리서치가 빨라진다고 해도, 설계한 물질을 사람에게 투여하려면 GLP 비임상 독성시험을 통과해야 한다. Charles River Laboratories(이하 CRL)은 임상 시험 단계에 위치한 주요 기업으로 AI 발전으로 인한 연구 효율화의 수혜가 강할 것으로 판단한다. CRL 은 최근 5 년간 FDA 승인 신약의 80% 이상을 지원했으며 연간 약 1,500 건의 IND(미국 상업용 IND 1,200 개. CRL 은 글로벌 기준)을 지원한다. 사업부별로 보면 수혜의 단계는 다음과 같다.

1) DSA(25 년 매출 60%): IND 신청 전 필수 관문인 안전성평가가 핵심이다. 쥐, 개뿐 아니라 원숭이(NHP)를 쓰는 독성시험도 DSA 에서 수행하며, CRL 은 원숭이를 따로 팔지 않고 시험 가격에 포함해 받는다.

2) RMS(21%): 초기 연구용 실험동물 공급이다. 학계와 초기 바이오텍 연구 증가에 가장 먼저 반응한다.

3) Manufacturing(19%): 임상·상업화 물질의 품질관리 시험이다. 파이프라인이 후기로 넘어가며 시차를 두고 수혜를 본다.

바이오 R&D 의 단계와 CRL 사업부의 관여 정도



자료: Charles river laboratories, SK 증권

메모리보다 귀해질 원숭이

원숭이는 생물학적, 지리적 한계로 공급 제한적
CRL 은 서방에서 실험실용 원숭이 점유율이 가장 높은 사업체

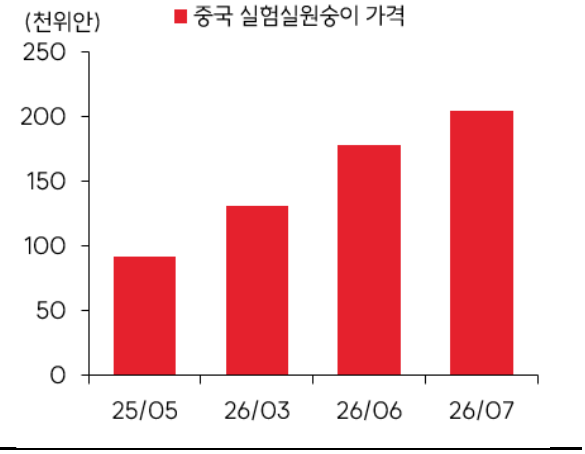
병목은 동물실험, 특히 원숭이(NHP)다. 신약은 사람에게 투여하기 전 동물 독성시험을 거쳐야 하며, 규제상 약효가 실제로 나타나는 동물로만 시험해야 한다. 항체 등 고분자 약물은 사람 단백질에만 정밀하게 결합하도록 설계돼 쥐나 개에서는 작동하지 않는 경우가 많고, 약 3분의 2는 원숭이가 유일한 시험 동물이다. 항체 신약 1개 개발에는 통상 원숭이 100 마리 이상이 투입된다.

수요가 탄력적인 것에 비해 실험실 원숭이의 공급은 생물학적, 지리적 한계로 단기간에 늘릴 수 없다. 병원체 검사를 통과하고 건강 이력이 관리된 개체여야 약물 독성을 정확히 판별할 수 있고, 대부분 멸종위기종으로 야생 포획이 금지돼 있다. 결국 공급은 번식 농장의 생산능력에 묶여 있다. 미국은 법적으로 시험용으로 사육 번식한(purpose-bred) 원숭이만 수입이 가능하다. 중국 서부증권은 번식 확대 주기를 6~7 년으로 본다. 이는 메모리팹을 증설하는 것보다 오래 걸리는 시간이다.

공급 병목을 보여주는 사례로 현재 바이오붐이 불고 있는 중국의 원숭이 가격은 가파르게 상승 중이다. 중국은 2020 년부터 실험실 원숭이 수출을 막았고, 2025 년부터 중국 내 가격은 2025 년 5 월 대비 2026 년 7 월 120% 이상 상승했다.

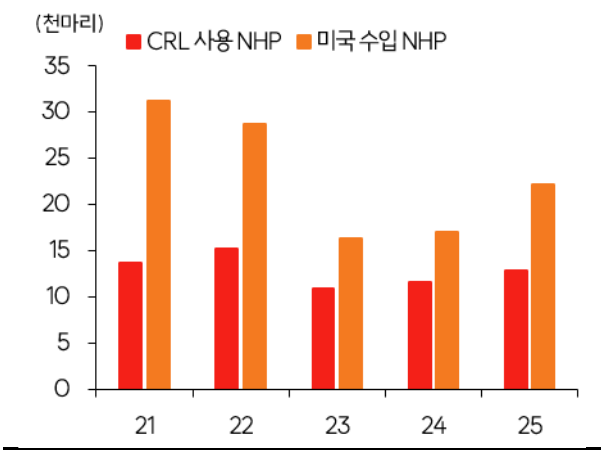
서방에서 원숭이 농장부터 시험까지 수직계열화한 대형 업체는 CRL 이 사실상 유일하다. CRL 은 자체 모리셔스, 캄보디아 농장을 통해 DSA 사용 물량의 약 80%를 자체 조달한다. CRL 의 원숭이 공급량은 서방에 매년 새로 공급되는 독성시험용 원숭이의 약 1/3 에 해당되며 2 위 사업자(Labcrop)의 2 배 이상이다. 2022 년~2023 년 CRL 의 매출 피크 시기에 CRL 의 컨퍼런스 콜은 원숭이 원가 전가(pass through)에 대해서 반복적으로 언급했다.

중국 실험실 원숭이 가격 추이



자료: 중국 정부조달 낙찰가격(NIFDC), SK 증권

CRL 사용 NHP 와 미국 수입 NHP 비교



자료: Anthropic S-1/A, 언론 종합, SK 증권

수주와 동행했던 과거 주가, 이번 랠리는 이제 시작

주가와 수주잔고 동행 성격
AI 발 바이오 R&D 붐 전망, CRL 의 수주잔고 상승 추세 지속 가능 판단

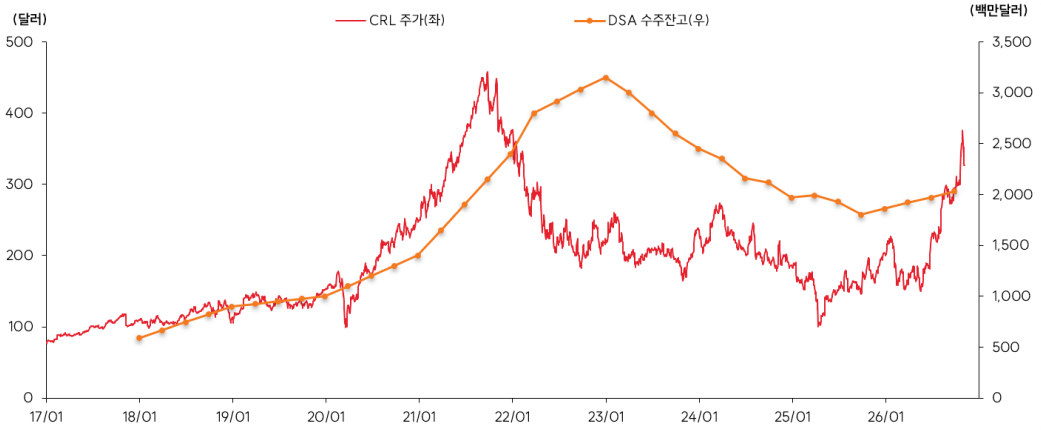
지난 수년간 CRL 주가와 DSA 수주잔고는 같은 방향으로 움직이되 주가가 먼저 움직였다. 2020~21 년 바이오 IPO, 후속 공모, VC 펀딩이 사상 최고치로 늘면서 주가는 21 년 하반기 고점을 기록, 수주잔고는 22 년 말 고점을 형성했다.

현재 환경은 다시 그 수준에 근접했다. BioWorld 에 의하면 올해 3 개분기 바이오텍 투자금 합계는 $90B 수준으로 2020, 2021 년에 이어 세번째로 크다. CRL 도 수주가 쌓이는 중이다. DSA 순 Book-to-bill 은 4 개 분기 연속 1 배를 넘었고(평균 약 1.1 배), 수주잔고는 3Q25 $1.80B 에서 3Q26 $2.03B 로 반등했다.

AI 는 이제 막 CRL 콜의 중심 주제가 됐다. 해외 독립 리서치 가관 Citrini 리서치에서 AI 를 주제로 CRL 을 탑픽으로 언급하면서 3Q26 콜에서 언급 횟수가 급격하게 늘었다. CEO 도 준비 발언에서 최근 몇 주 AI 가 큰 관심을 받았다며 AI 가 IND 진입 프로그램 수를 늘리는 순풍이 될 것이라고 직접 언급했다. 정량화 단계는 아니지만 AI 플랫폼 보유 기업이 비 AI 바이오텍(통상 1 개 프로그램과 백업 1 개)보다 더 많은 프로그램을 들고 오는 경향이 있다고 밝혔다. 즉, AI 효과가 수주 숫자로 확인되는 시점이 다음 주가 촉매가 될 것으로 판단된다.

내년이면 자본과 서버를 마련하는 주요 AI Labs 가 효과적 Bio R&D 모델을 공급하고, 이들의 모델을 쓰는 바이오텍과 빅파마의 연구 효율이 높아질 가능성이 높다고 판단된다. 같은 펀딩으로 더 많은 후보물질이 나오면 전임상 의뢰 건수도 늘어난다. 수주 숫자의 상승과 함께 주가 상승을 기대해볼 수 있는 시기이다.

CRL 주가와 수주잔고 추이



자료: Bloomberg, SK 증권 / 주: 수주잔고 누락 분기의 경우 이전 수치와 이후 수치 평균

COMPLIANCE NOTICE

작성자는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.
• 본 보고서는 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
• 투자판단 3 단계 (6 개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도